P07 · REVISIONE R6

Terreno, pendenze e sintesi territoriali

Geometria raster, unità fisiche e ricampionamento di blocchi

17 slide · teoria, derivazioni, figure e applicazioni in R.
Provenienza dei dati e sorgenti nei materiali allegati.

P07

Percorso del modulo

3 Geometria e orientamento del raster

7 Gradiente e pendenza fisica

11 Zone e unità della sintesi

14 Ricampionamento e limiti della conclusione

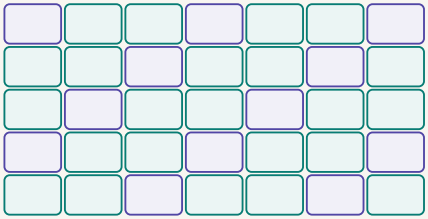
I numeri indicano le pagine iniziali; i titoli sono cliccabili. Codice, figure e verifiche sono inclusi nel progetto.

La geometria della superficie sintetica

Il progetto ricostruisce un terreno sintetico di ventiquattro righe e trenta colonne, con celle quadrate di trenta metri. L'obiettivo collega lettura del raster, calcolo delle pendenze, sintesi per zona e sensibilità al ricampionamento spaziale. La superficie liscia rende visibile la dipendenza fra celle vicine, per cui il loro numero non coincide con quello di repliche indipendenti. Il GeoTIFF conserva una georeferenziazione fittizia, che serve a esercitare il trattamento delle coordinate senza rappresentare un rilievo territoriale reale.

Lettura del diagramma

Schema di celle con valori e posizione



Griglia effettiva: 24 × 30 celle

30 m per lato; 64,8 ha

Richiami La geometria determina il significato fisico delle operazioni sulla matrice.

Valori, estensione e sistema di riferimento

La lettura del GeoTIFF verifica dimensioni, risoluzione, estensione e sistema di riferimento dichiarato. Le quote del file corrispondono a quelle della tabella CSV entro la precisione di memorizzazione, ma l'ordine delle righe è opposto: il raster procede dall'alto verso il basso, mentre la matrice locale segue y crescente. Il confronto richiede quindi un'inversione esplicita delle righe. Il controllo impedisce che una matrice numericamente plausibile venga associata a posizioni capovolte, mantenendo inoltre dichiarata la natura fittizia della georeferenziazione.

$$Z_{r,c}^{GeoTIFF} \simeq Z_{25-r,c}^{locale}$$

Sviluppo e interpretazione

r = 1,…,24 e c = 1,…,30: riga e colonna. Z contiene quote in metri; l'inversione r → 25 – r allinea gli orientamenti. Il GeoTIFF dichiara UTM 32N con estensione fittizia. La compatibilità numerica non dimostra una localizzazione reale né giustifica la sovrapposizione ai punti sintetici del progetto P06.

Richiami La corrispondenza dei valori deve essere verificata insieme all'orientamento degli assi.

Il confronto fra formati verifica la stessa superficie

Il frammento ordina le righe del CSV prima di ricostruire la matrice, poi confronta le quote con il GeoTIFF attraverso la convenzione di orientamento esplicitata. La tolleranza di un millesimo di metro ammette la differenza dovuta alla precisione numerica del formato, mantenendo il controllo molto più stretto delle variazioni del terreno. Dimensioni e passo vengono verificati separatamente, poiché l'uguaglianza di una sequenza di valori non sarebbe sufficiente a garantire la medesima geometria territoriale.

Implementazione in R

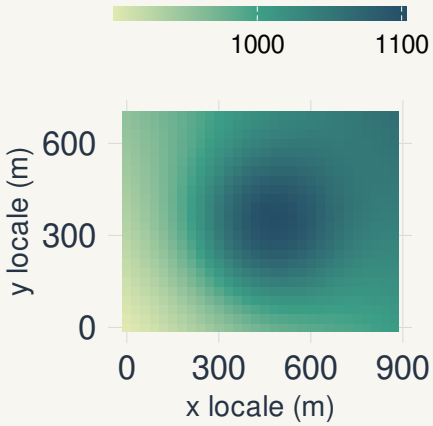
```
d <- read.csv('dati/raster_v3.csv')
d <- d[order(d$riga,d$colonna),]
Z <- matrix(d$quota_m,24,byrow=TRUE)
r <- terra::rast('dati/raster_v3.tif')
M <- as.matrix(r,wide=TRUE)
stopifnot(nrow(r)==24,ncol(r)==30,
 all(terra::res(r)==30),
 max(abs(M-Z[24:1,]))<.001)
```

Richiami Un controllo fra formati deve specificare ordinamento, orientamento e tolleranza numerica.

La carta delle quote e la scala metrica

La superficie viene rappresentata con rapporto unitario fra gli assi e una scala cromatica continua della quota. Ogni cella conserva il proprio supporto areale di novecento metri quadrati, mentre i valori rappresentano il terreno sintetico campionato sulla griglia. La carta permette di riconoscere variazioni graduali e direzioni di cambiamento, che verranno riassunte attraverso il gradiente. La risoluzione della griglia limita le strutture rappresentabili e deve accompagnare l'interpretazione delle derivate calcolate numericamente.

Evidenza grafica



Quote sintetiche sulla griglia locale di trenta metri.

Richiami Risoluzione e supporto della cella delimitano le strutture interpretabili nella superficie.

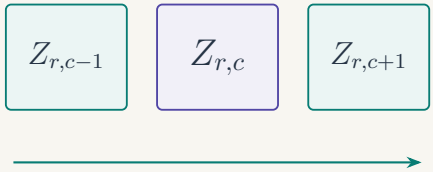
Le differenze centrate approssimano il gradiente

Nelle celle interne, la derivata rispetto a x viene approssimata confrontando le due celle laterali, separate da sessanta metri; lo stesso procedimento viene applicato lungo y. Le differenze centrate utilizzano così una finestra locale e producono componenti del gradiente in metri per metro. Le celle del bordo vengono escluse, poiché il loro calcolo richiederebbe una regola differente o valori esterni alla griglia. Rimangono ventidue righe per ventotto colonne, pari a 616 pendenze interne.

$$g_x \simeq \frac{Z_{r,c+1} - Z_{r,c-1}}{2\Delta x}, \qquad g_y \simeq \frac{Z_{r+1,c} - Z_{r-1,c}}{2\Delta y}$$

Lettura del diagramma

Derivata lungo x nella cella centrale



$Z_{r,c}$: quota in metri; r cresce con y, c con x;
$\Delta x = \Delta y = 30$ m. g_x, g_y: derivate in m/m.

Richiami Il denominatore della differenza finita è una distanza fisica, determinata dalla risoluzione.

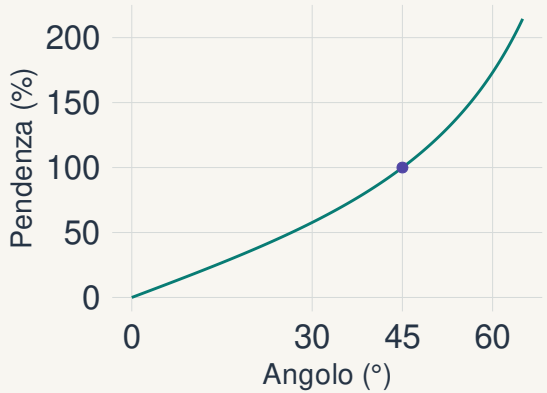
Angolo e percentuale derivano dalla stessa tangente

La norma del gradiente esprime il rapporto fra variazione verticale e distanza orizzontale nella direzione di massima crescita. Coincidendo con la tangente della pendenza, permette di ricavarne angolo e percentuale. La percentuale è cento volte il rapporto, mentre l'angolo richiede l'arcotangente e la conversione da radianti a gradi. Un angolo di quarantacinque gradi corrisponde quindi al cento per cento, come viene verificato numericamente nel codice.

$$g = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}, \qquad \theta = \arctan(g)\frac{180}{\pi}$$

$$p_{\%} = 100g = 100\tan\left(\theta\frac{\pi}{180}\right)$$

Evidenza grafica



g_x, g_y: derivate della quota; g: norma, in m/m; θ: gradi; $p_{\%}$: percentuale. Punto viola: 45° = 100%.

Richiami L'angolo e la percentuale esprimono la stessa inclinazione attraverso scale differenti.

Il codice conserva dominio e unità delle derivate

Le porzioni della matrice vengono selezionate in modo da confrontare celle simmetriche attorno a ogni posizione interna. Il calcolo produce matrici di dimensione identica per le due derivate, delle quali si combina la norma prima della trasformazione in gradi. Il controllo inverso riconduce l'angolo alla pendenza percentuale e intercetta errori di conversione. Una prova supplementare su un piano di pendenza nota, sviluppata nel modulo M12, verifica che il metodo recuperi le componenti imposte analiticamente.

Implementazione in R

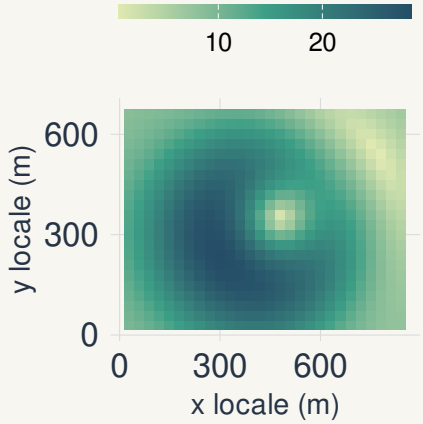
```
d <- read.csv('dati/raster_v3.csv')
d <- d[order(d$riga,d$colonna),]
Z <- matrix(d$quota_m,24,byrow=TRUE)
gx <- (Z[2:23,3:30]-Z[2:23,1:28])/60
gy <- (Z[3:24,2:29]-Z[1:22,2:29])/60
g <- sqrt(gx^2+gy^2)
gradi <- atan(g)*180/pi
stopifnot(length(gradi)==616,
 max(abs(100*tan(gradi*pi/180)-100*g))<1e
    -10)
```

Richiami Le verifiche numeriche collegano il calcolo matriciale alla definizione geometrica della pendenza.

La carta delle pendenze riguarda soltanto l’interno

Le 616 celle interne mostrano pendenze comprese fra circa 0,49 e 28,53 gradi. La rappresentazione rende riconoscibili zone di maggiore inclinazione, mantenendo il bordo escluso dal calcolo. La derivata amplifica variazioni locali e dipende dal passo e dalla regola numerica adottati; una diversa risoluzione potrebbe quindi modificare il risultato anche descrivendo lo stesso terreno generale. L’interpretazione collega la carta all’algoritmo e alla geometria, evitando di considerare ogni valore una proprietà indipendente dalla scala di osservazione.

Evidenza grafica



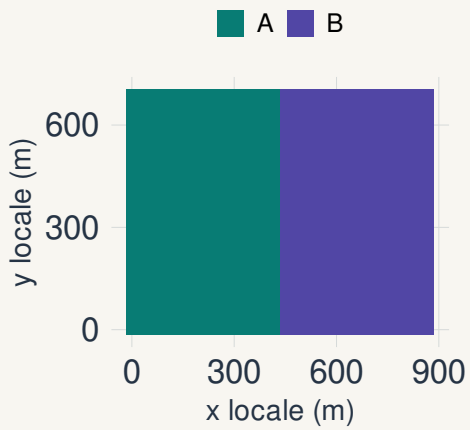
Pendenza in gradi nelle 616 celle interne.

Richiami Una derivata raster viene interpretata rispetto a risoluzione, finestra e trattamento del bordo.

L’aggregazione produce una riga per zona

La griglia è suddivisa in due zone sintetiche, A e B, ciascuna composta da 360 celle. La sintesi riunisce le quote entro ogni zona e produce una tabella con media, deviazione standard, conteggio e area. Il passaggio modifica il livello della tabella: la riga finale rappresenta una zona, mentre il conteggio delle celle descrive copertura e risoluzione. La regolarità spaziale del terreno rende improprio interpretare automaticamente le 360 celle come altrettante repliche indipendenti per un confronto inferenziale.

Evidenza grafica



Due zone sintetiche di 360 celle e 32,4 ettari ciascuna.

Richiami L’unità della tabella aggregata e il numero delle repliche inferenziali devono essere dichiarati separatamente.

Media zonale e area hanno denominatori espliciti

Le celle hanno area uguale, per cui la media aritmetica coincide con la media pesata per area della rappresentazione raster. La zona A ha quota media circa 986,025 metri e la zona B circa 1044,597 metri; le deviazioni standard descrittive sono circa 46,018 e 27,345 metri. L'area di ciascuna zona è 32,4 ettari. Con celle di area diversa o copertura incompleta, la ponderazione e il denominatore richiederebbero una formulazione ulteriore, coerente con la quantità territoriale da rappresentare.

$$\bar{z}_A = \frac{\sum_{i \in A} a_i z_i}{\sum_{i \in A} a_i}, \qquad a_i = 900 \text{ m}^2$$

$$\text{area}(A) = 360 \times 900 / 10^4 = 32{,}4 \text{ ha}$$

Sviluppo e interpretazione

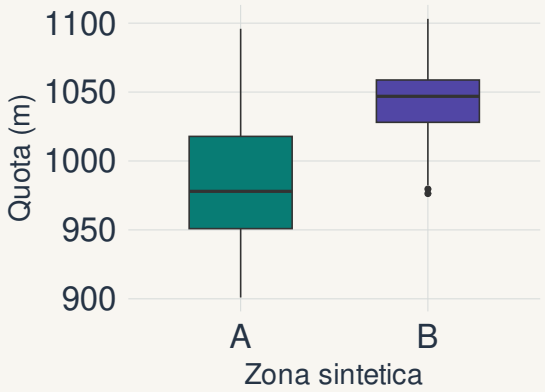
z_i: quota della cella i, in m; a_i: area della cella; A: insieme delle celle della zona. Le due medie descrivono la superficie disponibile. Un intervallo inferenziale sulla differenza richiederebbe un processo generatore, un disegno di osservazione e una rappresentazione della dipendenza.

Richiami La sintesi territoriale richiede pesi coerenti con area, copertura e supporto della variabile.

La dispersione spaziale delle quote

I boxplot confrontano la distribuzione delle quote nelle due zone, rendendo visibili differenze di livello e dispersione. Le scatole riassumono valori delle celle e non costituiscono intervalli di confidenza delle medie zonali. La maggiore variabilità della zona A descrive la superficie campionata, senza implicare da sola maggiore incertezza strumentale. La distinzione fra eterogeneità territoriale, errore di misura e incertezza inferenziale rimane essenziale quando una carta viene trasformata in una tabella di sintesi.

Evidenza grafica



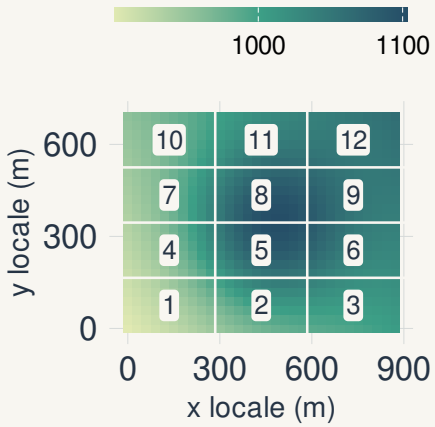
Distribuzioni delle quote nelle due zone; scatole descrittive delle celle.

Richiami La variabilità nello spazio e l'incertezza su una media sono quantità differenti.

La struttura locale nei blocchi

Il terreno viene suddiviso in dodici blocchi contigui, ciascuno di sei righe per dieci colonne. La media di ogni blocco riassume sessanta celle e viene utilizzata come unità del ricampionamento. Poiché i blocchi hanno la stessa area, la media delle dodici medie coincide con quella delle 720 celle, circa 1015,311 metri. La scelta conserva una struttura locale più ampia rispetto al ricampionamento delle singole celle, pur lasciando possibile dipendenza fra blocchi confinanti.

Evidenza grafica



Dodici blocchi di 6 × 10 celle, identificati sulla superficie.

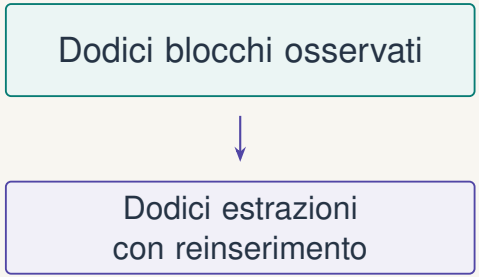
Richiami La dimensione dei blocchi deve essere discussa rispetto alla scala della dipendenza spaziale.

La replica estrae dodici medie di blocco

Ogni replica seleziona con reinserimento dodici medie di blocco e ne calcola la media. La procedura produce 1999 repliche e conserva il piano degli indici utilizzati, rendendo ricostruibile ogni estrazione. Il riferimento tratta i blocchi osservati come unità scambiabili, ipotesi che richiede cautela su una superficie liscia e con struttura territoriale. L'esercizio viene interpretato come sensibilità condizionata allo schema, mentre un intervallo con validità generale richiederebbe una giustificazione probabilistica della disposizione e della dimensione dei blocchi.

$$\overline{z}_b = \frac{1}{60}\sum_{i \in b} z_i, \qquad \overline{z}^{*} = \frac{1}{12}\sum_{r=1}^{12} \overline{z}_{I_r}$$

Lettura del diagramma



Le molteplicità cambiano fra le repliche.

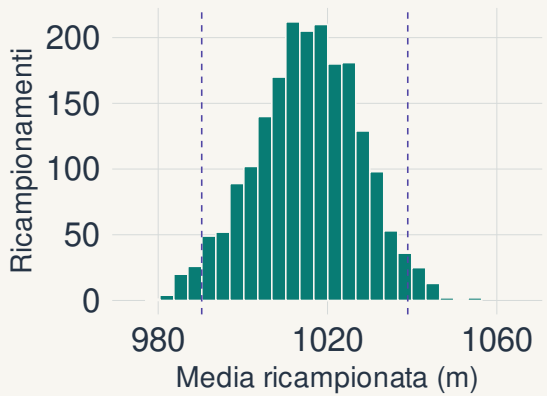
z_i: quota di cella; b: blocco di 60 celle. Gli indici I_r sono estratti indipendentemente e uniformemente da 1,…,12, con reinserimento.

Richiami L'unità ricampionata esprime un'ipotesi sulla componente di variabilità rappresentata.

L’intervallo descrive il riferimento adottato

I quantili 2,5% e 97,5% delle medie ricampionate sono circa 990,284 e 1038,958 metri. L’ampiezza riflette la variabilità fra i dodici blocchi osservati sotto la procedura definita, mentre la media della superficie completa è già calcolabile esattamente dai valori disponibili. Il ricampionamento non misura automaticamente l’errore di quella media finita. La distinzione diventa particolarmente rilevante se si vuole estendere l’argomento a un processo territoriale, ad altre aree o a una raccolta incompleta di osservazioni.

Evidenza grafica



Distribuzione di 1999 medie ricampionate; linee viola: quantili percentili.

Richiami L’incertezza richiede un bersaglio probabilistico; la media di un raster completo è una quantità finita osservata.

Consegna e interpretazione territoriale

La relazione conserva audit del GeoTIFF, confronto dell'orientamento, formula delle pendenze, statistiche zonali, disposizione dei blocchi e distribuzione ricampionata. L'esercizio richiede di spiegare perché quarantacinque gradi corrispondano al cento per cento e perché 360 celle non garantiscano 360 repliche indipendenti. Una discussione finale individua quale bersaglio potrebbe giustificare un'inferenza oltre la superficie completa disponibile. La conclusione collega ogni grandezza al supporto spaziale, alle unità e alla natura sintetica dei dati.

Sviluppo e interpretazione

R/P07_figure.R integra le attività M12_N03, N10, N15 e N17. Il progetto utilizza 1999 repliche e conserva i piani di estrazione. GeoTIFF e CSV sono accompagnati dai metadati e dalle verifiche di orientamento, affinché la riproduzione comprenda sia i valori sia la loro collocazione spaziale.

Richiami Il significato fisico e inferenziale dei risultati dipende dalla geometria e dall'unità della sintesi.